



Графтардағы Издеу Алгоритмдері

Ауылдан Порталға дейінгі ең оңтайлы маршрутты табу: Python,
эвристика және граф теориясы.

БАСТАПҚЫ НҮКТЕ

Village (Ауыл)

СОҢҒЫ МАҚСАТ

Portal (Портал)

ЗЕРТТЕЛЕТІН АЛГОРИТМДЕР

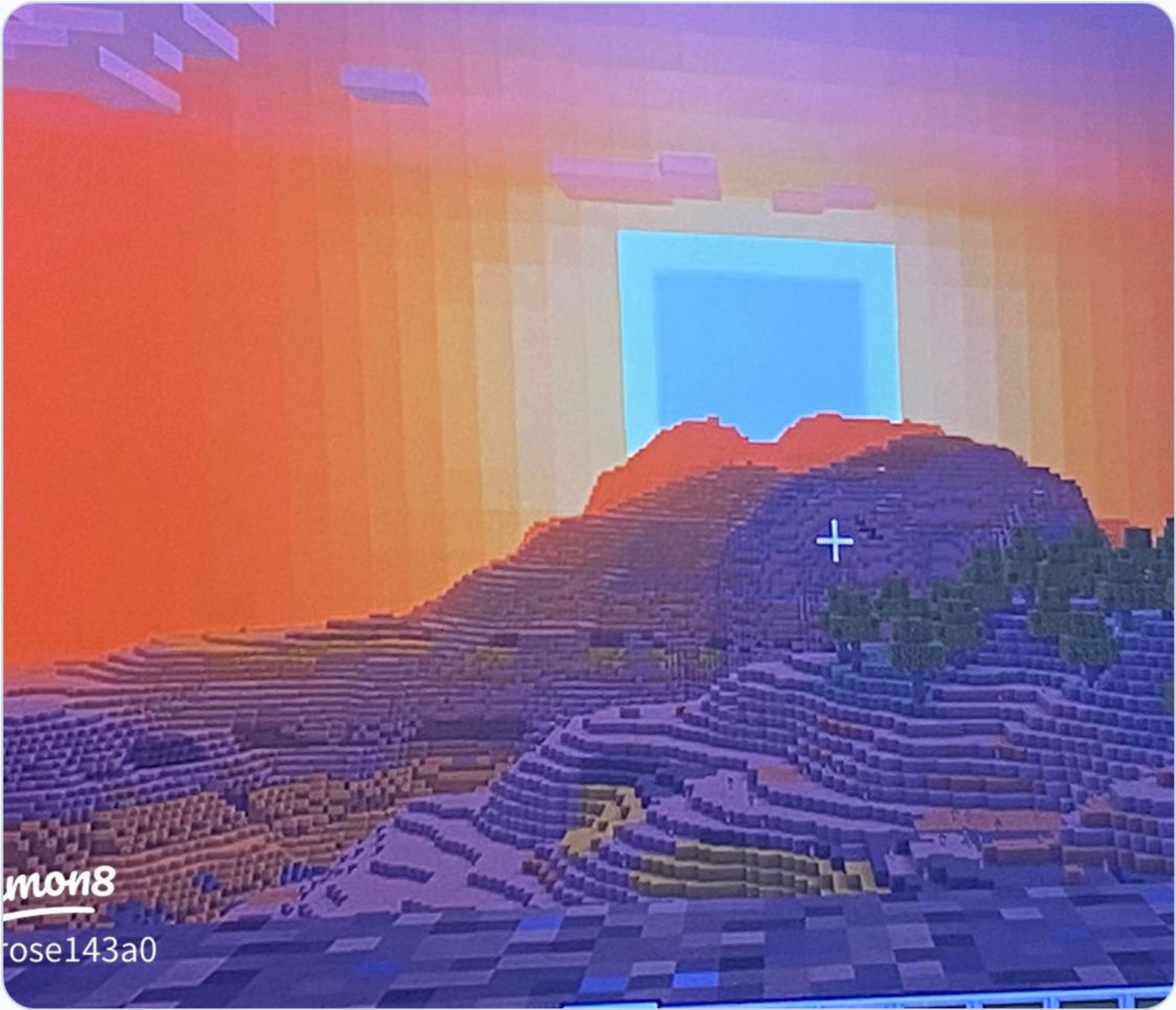
DFS, BFS, UCS, A*

Ойын Картасы: Салмақталған Граф

 Локациялар және өту құны

Әрбір қадам блокты өту уақыты мен ресурсын билдіреді. Мақсат — минималды шығынмен Порталға жету.

Village (Ауыл)	Forest (2), Mountain (5)
Forest (Орман)	Village (2), Cave (3), River (4)
Mountain (Тау)	Village (5), River (2), Portal (7)
Cave (Үңгір)	Forest (3), Portal (5)
River (Өзен)	Forest (4), Mountain (2)



DFS: Тереңдікке Издеу («Спелеолог»)



Үңгір Принципі

Бір тармақпен тұйыққа жеткенше тереңдей береді. Тұйыққа тірелгенде кері шегінеді (backtracking).

ДЕРЕК ҚҰРЫЛЫМЫ

Stack (LIFO)

ЖАД ЖҰМСАЛУЫ

Өте тиімді

⚠ Кемшілігі: Ең қысқа немесе ең арзан жолды табуға кепілдік бермейді.

BFS: Ендікке Издеу («Барлаушы»)

Толқынды Барлау Принципі

Картаны қабат-қабатпен біркелкі зерттейді. Тау басынан айналаны шолған сияқты барлық көрші түйіндерді тексереді.

ДЕРЕК ҚҰРЫЛЫМЫ

Queue (FIFO)

ҚАДАМ КЕПІЛДІГІ

Мин. қадамдар

i Шектеуі: Тек қадам санын есептейді, жолдардың салмағын (құнын) ескермейді.



UCS: Біркелкі Құн Издеу («Рельс Инженері»)



Ресурстарды Экономиялау

Әр бағыттың нақты құнын $g(n)$ есептейді. Әрдайым жинақталған құны ең төмен түйінді бірінші ашады.

ДЕРЕК ҚҰРЫЛЫМЫ

Priority Queue

НӘТИЖЕЛІК ҚҰН

Cost = 10

✓ Таңдалған маршрут: Ауыл → Орман → Үңгір → Портал.

A* Search: Эндер Көзі + Компас («Навигатор»)

Ақылды Эвристика $h(n)$

Реалды жүрілген жол $g(n)$ мен Порталға дейінгі болжалды қашықтықты $h(n)$ біріктіріп, тура мақсатқа бағытталады.

БАҒАЛАУ ФОРМУЛАСЫ

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

⚡ **Артықшылығы:** Артық бағыттарды тексермей, оңтайлы жолды ең жылдам табады.



Алгоритмдердің Тиімділік Таблицасы

Алгоритм	Табылған Маршрут	Жалпы Құны	Оңтайлылығы
DFS	Village → Mountain → Portal	12	Жоқ (Алғашқы табылған)
BFS	Village → Mountain → Portal	12	Тек қадам саны бойынша (2 қадам)
UCS (Dijkstra)	Village → Forest → Cave → Portal	10	Иә (Құны бойынша толық)
A* Search	Village → Forest → Cave → Portal	10	Иә (Ең жылдам іздеу)

ТҮЙІНДЕМЕ

Қай алгоритм қашан тиімді?

Сазды немесе үңгірлі карталарда A^* эвристикасы ең аз ресурспен оңтайлы жолды кепілдейді.

Проблема сипаты

Графтағы әрбір қадам әртүрлі ресурсты талап еткенде салмақталған алгоритмдер (UCS, A^*) қолданылады.

Практикалық қолданыс

Minecraft мобтарының AI навигациясы мен GPS карта жүйелері A^* іздеу алгоритміне сүйенеді.

Image Sources



https://www.lemon8-app.com/seo/image?item_id=7461102674927272494&index=0&sign=ae5335ce0f1e994372def67818e140da

Source: www.lemon8-app.com



<https://wp.orefinder.io/wp-content/uploads/2026/04/diamond-mining-checklist-1024x572.webp>

Source: [orefinder.io](https://wp.orefinder.io)



<https://media.forgecdn.net/attachments/1832/643/screenshot-2026-07-30-201845-png.png>

Source: www.curseforge.com



<https://preview.redd.it/how-could-i-go-about-building-a-rail-line-that-makes-v0-h5590u7zchgd1.png?width=640&crop=smart&auto=webp&s=2c0e085a1ae00b1d2156420e9e75a0b994000fb8>

Source: www.reddit.com



<https://preview.redd.it/i-made-an-outer-frame-for-the-portal-do-you-think-it-turned-v0-smya8q5x5iph1.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=63c458e471ef439e44f9c8aa5badc142a8e8e596>

Source: www.reddit.com